

Facitliste lektier Matematik mandag den 24. august 2026 Manipulation facitliste

Lektien er givet mandag den 24. august 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 35 · lektier-uge35-manipulation.html

Opgave A · Vurder stikprøven

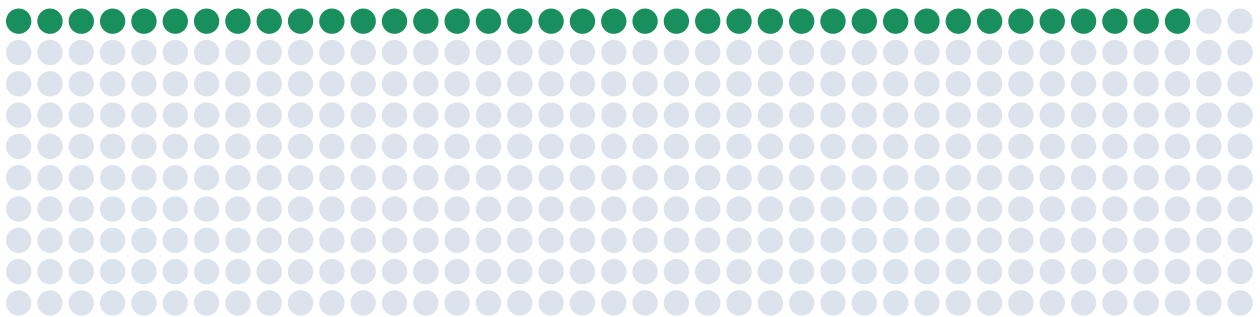
a) Sms-afstemning om cykelhjem — 12.000 stemmer, 81 % nej

Population: alle borgere, eller alle cyklister. **Stikprøve:** de seere der selv valgte at stemme. **Skævhed: selvselektion.** De med en stærk holdning — her modstandere af påbud — gider bruge tid og penge på at stemme. De 12.000 gør det ikke bedre; en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.

b) Trivselsskema til 400 unger — 38 svarer, 92 % glade

Population: skolens 400 unger. **Stikprøve:** de 38 der svarede. Svarprocent **9,5 %**, bortfald **90,5 %**.

Skævhed: stort bortfald. De 362, der ikke svarede, kan have en helt anden holdning — og det er ofte netop de utilfredse eller fraværende, der ikke svarer. Konklusionen gælder kun de 38.



38 svarede = 9,5 %

362 svarede ikke = 90,5 % bortfald

Konklusionen "92 % er glade" gælder kun de 38 grønne. De 362 grå kan have en helt anden holdning.

c) Træneren spørger sine egne 18 spillere

Population: hele klubben. **Stikprøve:** eget hold. **Skævhed: ikke repræsentativ** — ét hold er ikke klubben. Dertil at spørgeren er deres træner, så de kan svare det, de tror han vil høre.

d) Skema om morgenvaner delt i en gruppe for morgenløbere

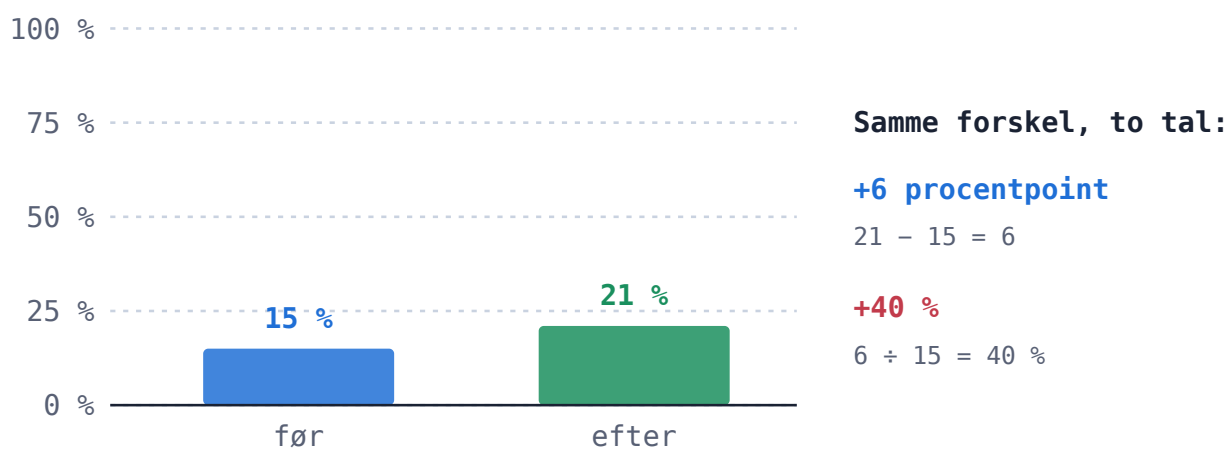
Population: unge i almindelighed. **Stikprøve:** morgenløbere. **Skævhed: skæv ramme** — der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvselektion oveni.

e) Hvordan det kunne gøres bedre

- a) Tilfældigt udvalgte borgere, kontaktet af undersøgeren.
- b) Følg op på dem der ikke svarer, eller spørg en tilfældig gruppe ansigt til ansigt, så svarprocenten bliver høj.
- c) Tilfældigt udvalgte fra alle hold, og lad en anden end træneren spørge.
- d) Spørg bredt, fx tilfældige klasser på flere skoler.

Opgave B · Oversæt overskriften

Overskrift	Teknisk rigtigt?	Hvad vildleder
a) "Steget 150 %" (4 → 10)	Ja. $6 \div 4 = 150$ %	Kun 6 unger mere . Små tal giver store procenter.
b) "Risikoen tredobles" (2 → 6 pr. 10.000)	Ja , faktor 3	Kun 4 flere pr. 10.000 . Fra 0,02 % til 0,06 % — stadig meget lille.
c) "Op til 80 % rabat på udvalgte varer"	Ja	"Op til" og "udvalgte" gør udsagnet uangribeligt. Én vare med 80 % er nok.
d) "Steg fra 15 % til 21 %"	Ja	6 procentpoint , men 40 % relativ stigning ($6 \div 15$).



Samme ændring, to helt forskellige tal. 6 procentpoint lyder beskedent, 40 % lyder voldsomt.

Til d): procentpoint og procent er ikke det samme. Det er den mest brugte forveksling i nyheder om meningsmålinger.

e) Ungens egen overskrift

Ingen facitliste. Tre gode spørgsmål: Hvad er tallet i absolutte tal? Hvem har lavet undersøgelsen, og hvad tjener de på svaret? Hvad sammenlignes der med?